

## CHAPITRE 20

# Systèmes asservis

**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Une étuve chauffée à puissance fixe atteint  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . . . jusqu'à ce qu'on ouvre la porte, ou que l'atelier se refroidisse la nuit. Pour tenir une température, une vitesse, un niveau malgré les perturbations, il faut **mesurer** la sortie et **corriger** la commande en permanence : c'est un **système asservi**. Ce dernier chapitre réutilise tout le vocabulaire du chapitre 19 — temps de réponse, dépassement, stabilité — pour juger la qualité d'une boucle et comprendre comment on la règle.

## 1 Boucle ouverte, boucle fermée

En **boucle ouverte**, la commande est fixée d'avance : l'étuve reçoit toujours la même puissance, sans savoir quelle température elle atteint. Une perturbation (porte ouverte, charge froide, atelier plus frais) modifie la sortie, et rien ne la corrige.

En **boucle fermée**, un capteur mesure la sortie ; on la compare à la valeur voulue, et c'est l'écart qui fixe la commande.

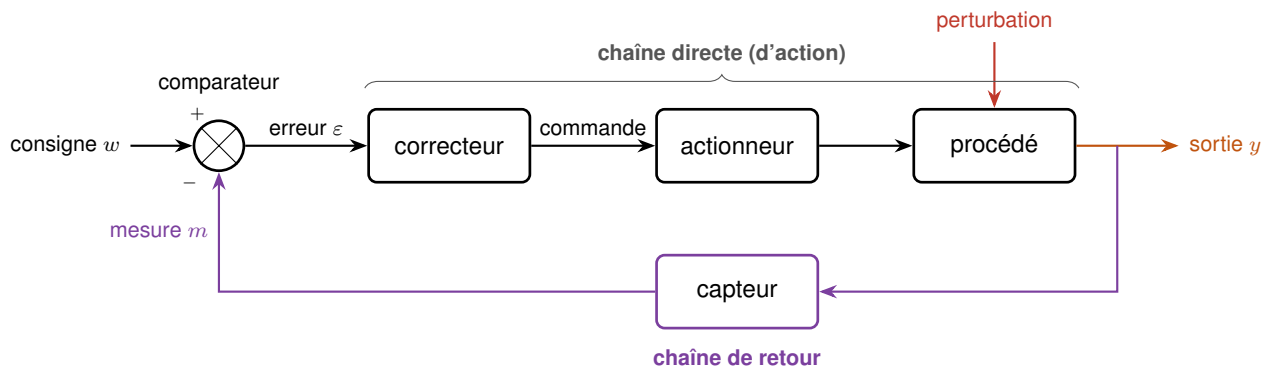
### A retenir

L'intérêt d'un système bouclé : \_\_\_\_\_ et \_\_\_\_\_ sans intervention humaine. Le prix à payer : un capteur, et un risque d'\_\_\_\_\_ si la boucle est mal réglée.

### ► Exercices d'application : 1



## 2 Le schéma blocs



### A retenir

**Consigne**  $w$  : la valeur voulue. **Comparateur** : calcule l'erreur \_\_\_\_\_. **Chaîne directe** : correcteur, actionneur, procédé, qui produisent la **sortie**  $y$ . **Chaîne de retour** : le \_\_\_\_\_, qui ramène la mesure  $m$  au comparateur.

### ☀ Identifier les blocs sur un système réel

**Situation.** Le niveau d'une cuve est régulé : un capteur de pression au fond mesure le niveau ; l'automate compare cette mesure au niveau demandé et pilote la vitesse d'une pompe de remplissage ; un soutirage variable vide la cuve.

1. **Sortie** : le niveau. **Consigne** : le niveau demandé.
2. **Chaîne de retour** : le capteur de pression.
3. **Comparateur et correcteur** : dans l'automate.
4. **Actionneur** : la pompe et son variateur. **Procédé** : la cuve.
5. **Perturbation** : le soutirage.

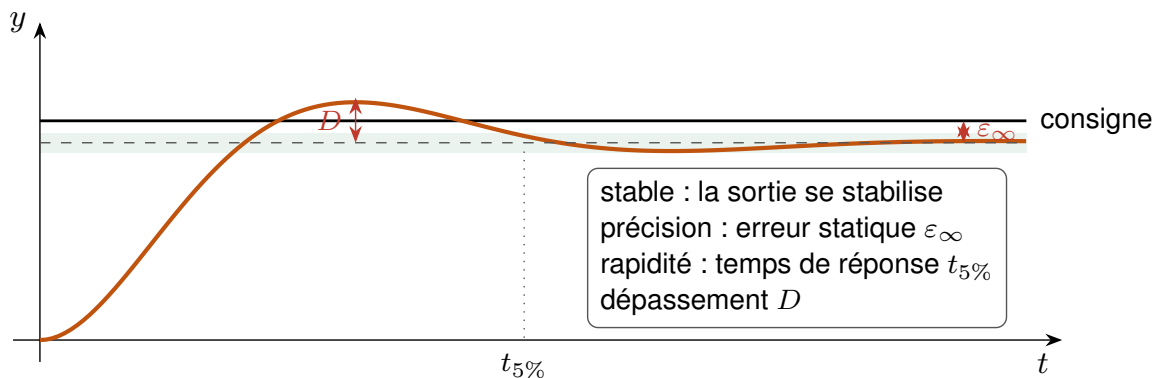
### ► Exercices d'application : 2



### 3 Les critères de performance

**Activité : Activité** — « Régler une boucle de régulation sur l'animation : observer l'effet du gain et de l'action intégrale, puis celui de l'hystérésis d'un thermostat. » à faire avant ce paragraphe et les suivants

On juge une boucle sur sa réponse à un **échelon de consigne**.



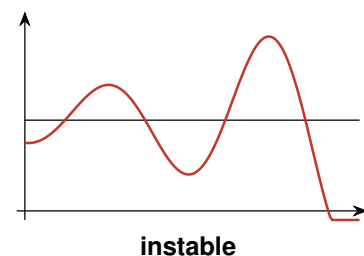
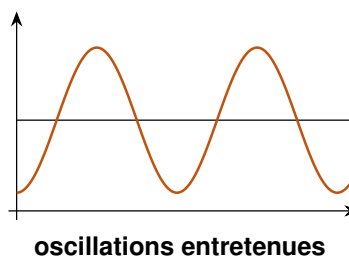
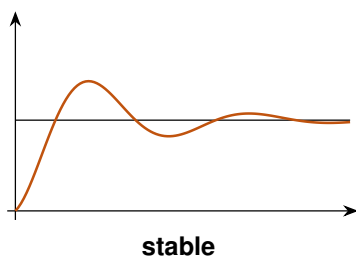
#### A retenir

**Stabilité** : la sortie \_\_\_\_\_ après le transitoire. **Précision** : l'erreur statique  $\epsilon_{\infty}$  est l'écart en régime permanent ; un système précis a  $\epsilon_{\infty} = 0$ . **Rapidité** : le temps de réponse  $t_{5\%}$ . **Dépassement**  $D$ , comme au chapitre 19.

#### Lire les performances d'une boucle

**Situation.** Une régulation de vitesse reçoit un échelon de consigne de 0 à 1500 tr/min. La vitesse passe par 1650 tr/min, puis se stabilise à 1440 tr/min, dans la bande à  $\pm 5\%$  à partir de 2,5 s.

- Stabilité** : la vitesse se stabilise — système stable.
- Précision** :  $\epsilon_{\infty} = 1500 - 1440 = 60$  tr/min, soit 4 % de la consigne.
- Dépassement** :  $D = \frac{1650 - 1440}{1440} = 15\%$  (on le rapporte à la valeur finale).
- Rapidité** :  $t_{5\%} = 2,5$  s.



#### Attention

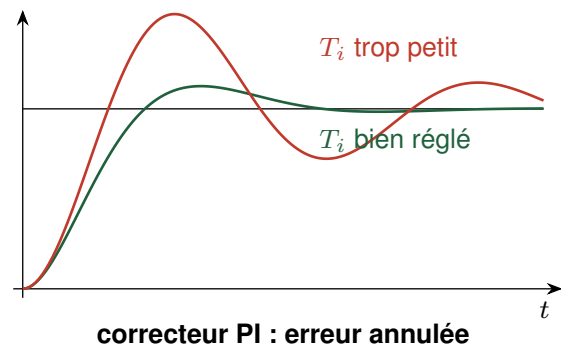
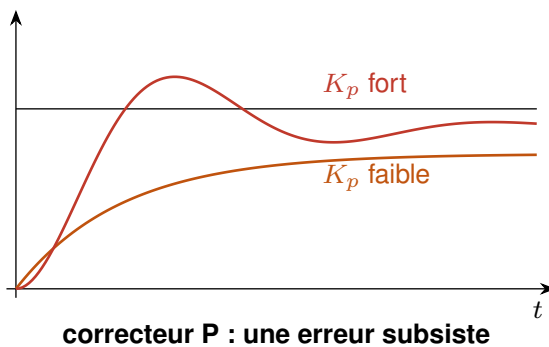
Un système **instable** n'est pas seulement « mal réglé » : ses oscillations grandissent jusqu'à ce qu'une butée, une protection ou une casse les arrête. C'est le défaut le plus grave d'une boucle.



► Exercices d'application : 3, 4, 7

## 4 Le correcteur PI

Le correcteur élabore la commande à partir de l'erreur. Le plus répandu en industrie est le correcteur **proportionnel-intégral** (PI), réglé par deux paramètres : le gain  $K_p$  et le temps d'intégration  $T_i$ .



|                                 | Rapidité                       | Précision                                 | Stabilité, dépassement                       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $K_p$ <b>augmente</b>           | meilleure                      | l'erreur diminue, sans s'annuler (P seul) | dépassement plus grand, risque d'instabilité |
| <b>action intégrale ajoutée</b> | —                              | <b>erreur statique annulée</b>            | dépassement accru                            |
| $T_i$ <b>diminue</b>            | l'erreur est annulée plus vite | —                                         | plus oscillant, voire instable               |

### A retenir

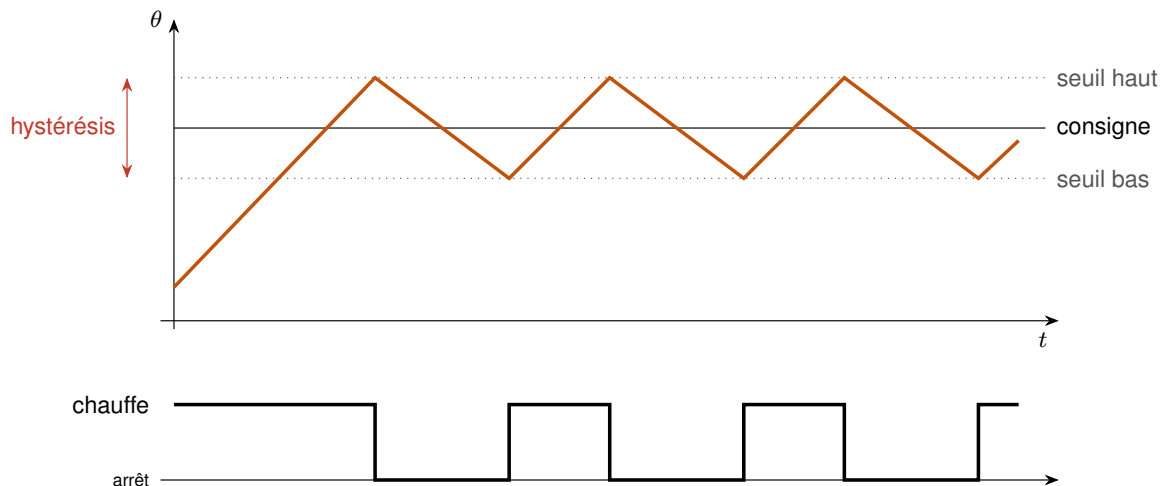
L'action **proportionnelle** donne la rapidité ; l'action **intégrale** \_\_\_\_\_. Les deux réglages poussent vers l'instabilité quand on les force : un bon réglage est toujours un \_\_\_\_\_ entre rapidité, précision et stabilité.

► Exercices d'application : 5



## 5 La régulation tout ou rien et l'hystérésis

Un thermostat de four ou de chauffe-eau ne module pas la puissance : il chauffe à fond ou pas du tout. C'est une régulation **tout ou rien** (TOR). Pour éviter que le contacteur ne batte sans arrêt autour de la consigne, on lui donne deux seuils : c'est l'**hystérésis**.



### A retenir

En régulation TOR, la grandeur réglée \_\_\_\_\_ entre le seuil bas et le seuil haut.  
Une hystérésis plus large donne des oscillations \_\_\_\_\_ mais \_\_\_\_\_ —  
donc moins d'usure du contacteur.

### ⚙️ Prévoir le fonctionnement d'un thermostat

**Situation.** Consigne 60 °C, hystérésis 4 °C. En chauffe, la température monte de 2 °C/min ; à l'arrêt, elle baisse de 1 °C/min.

1. **Seuils** : arrêt de la chauffe à 62 °C, remise en chauffe à 58 °C.
2. **Durées** : chauffe  $4/2 = 2$  min, arrêt  $4/1 = 4$  min ; une oscillation dure 6 min.
3. **Commutations** : 10 cycles par heure, soit 20 manœuvres du contacteur.
4. **Hystérésis doublée** : oscillation de  $\pm 4$  °C, cycle de 12 min, deux fois moins de manœuvres.

► **Exercices d'application** : 6

Pour aller plus loin : 8



## L'essentiel du chapitre

- Boucle fermée : on mesure la sortie, on la compare à la consigne, l'erreur fixe la commande ; elle compense les perturbations.
- Schéma blocs : consigne, comparateur ( $\varepsilon = w - m$ ), chaîne directe (correcteur, actionneur, procédé), chaîne de retour (capteur), sortie.
- Performances : stabilité, précision (erreur statique  $\varepsilon_\infty$ ), rapidité ( $t_{5\%}$ ), dépassement.
- Correcteur PI :  $K_p$  pour la rapidité, action intégrale pour annuler l'erreur ; forcer l'un ou l'autre mène à l'instabilité.
- Régulation TOR : oscillation permanente entre deux seuils ; hystérésis large = oscillations amples mais commutations rares.